

1. SR协议中，序号字段为k位，则发送窗口接收窗口的最大值都为 2^{k-1} ；
GBN协议中，序号字段为k位，则发送窗口最大值为 2^{k-1} ，接收窗口最大值为1；
2. PPP协议字节补充，7E——7D7E。7D——7D7D。*例：A37E7D6C → A37D7E7D7D6C*
3. 按覆盖的地理范围大小，计算机网络分为广域网，地域网，局域网。
4. 将数字信号转换成模拟信号的过程称为调制；
将模拟信号转化为数字信号的过程称为解调；
实现以上过程的设备通常称为调制解调器。
有多种方法对载波波形进行调制，如调频，调幅，调相。
6. Mac地址是链路层地址，以太网的Mac地址的长度为6个字节；
IP地址是网络层地址，IPv4长度为4个字节，IPv6的长度为16个字节。
A类IP地址范围 0.0.0.0 到 127.255.255.255 (0段和127段不使用) } *最后一个是广播地址*
B类IP地址范围 128.0.0.0 到 191.255.255.255
C类IP地址范围 192.0.0.0 到 223.255.255.255
D类IP地址（多播地址），即组播地址。范围从 224.0.0.0 到 239.255.255.255。
E类IP地址：
1. 每一个字节都为0的地址（“0.0.0.0”）对应于当前主机；
2. IP地址中的每一个字节都为1的IP地址（“255. 255. 255. 255”）是当前子网的广播地址；
3. IP地址中凡是以“11110”开头的E类IP地址都保留用于将来和实验使用。
4. IP地址中不能以十进制“127”作为开头，该类地址中数字127.0.0.1到127.255.255.255用于回路测试，
如：127.0.0.1可以代表本机IP地址，用“http://127.0.0.1”就可以测试本机中配置的Web服务器。
网络ID的第一个6位组也不能全置为“0”，全“0”表示本地网络。

其中A、B、C3类（如下表格）由InternetNIC在全球范围内统一分配，D、E类为特殊地址。

类别	最大网络数	IP地址范围	单个网段最大主机数	私有IP地址范围
A	126 (2^7-2)	1.0.0.1-127.255.255.254	16777214	10.0.0.0-10.255.255.255
B	16384 (2^{14})	128.0.0.0-191.255.255.255	65534	172.16.0.0-172.31.255.255
C	2097152 (2^{21})	192.0.0.0-223.255.255.255	254	192.168.0.0-192.168.255.255

5. 半双工通信方式全双工通信方式的区分为：
Top提供的是多对多服务
半双工通信中某一方的发收不能同时进行；而全双工通信中某节点的发收可以同时进行。
6. 三种主要差错检测技术包括：奇偶校验法、检验和法（运输层）、CRC法（链路层）。

奇校验是在每个字节后增加一个附加位，使得“1”的总数为奇数。

奇校验时，校验位按如下规则设定：假如每字节的数据位中“1”的个数为奇数，则校验位为“0”；若为偶数，则校验位为“1”。

奇校验通常用于同步传输。

而偶校验是在每个字节后增加一个附加位，使得“1”的总数为偶数。

偶校验时，校验位按如下规则设定：假如每字节的数据位中“1”的个数为奇数，则校验位为“1”；若为偶数，则校验位为“0”。

偶校验常用于异步传输或低速传输。

校验的原理是：假如采用奇校验，发送端发送的一个字符编码（含校验位）中，“1”的个数一定为奇数个，在接收端对接收字符二进制位中的“1”的个数进行统计，若统计出“1”的个数为偶数个，则意味着传输过程中有1位（或奇数位）发生差错。

事实上，在传输中偶尔一位出错的机会最多，故奇偶校验法常常采用。

然而，奇偶校验法并不是一种安全的检错方法，其识别错误的能力较低。

假如发生错误的位数为奇数，那么错误可以被识别，而当发生错误的位数为偶数时，错误就无法被识别了，这是因为错误互相抵消了。

数位的错误，以及大多数涉及偶数个位的错误都有可能检测不出来。

- 例：1010011采用奇校验，10001111不能被检验。
- 7.网络处理的四种时延：节点处理时延，排队时延，传输时延，传播时延。
 - 8.运行在一台主机上的一个进程，使用IP地址和端口号来标识运行在另一台主机上的进程。
 - 9.在虚电路服务中，一次传输的多个分组通过相同的逻辑通道发送站到接受站。
 - 10.TCP/IP体系结构中TCP和HTTP所提供服务分别属于运输层和应用层。
 - 11.邮件的收发与POP3，SMTP，MIME协议有关。
 - 12.应用层协议有：询问那些属于或不属于应用层协议 *支持传输协议TCP*
DNS（域名系统）；FTP（文件传输协议）；SMTP（简单邮件传送协议）；POP3（邮件读取协议）；IMAP（互联网邮件访问协议）；HTTP（超文本传输协议）；SNMP（简单网络管理协议）
Telnet（远程登录协议）；SIP（会话发起协议）&RTP（实时传输协议）&专用的Skype、
链路层协议：
以太网；802.11无线LAN；令牌环；PPP；ATM。
 - 13.停等协议：发送方发送一帧，等待应答信号回应后，继续发出下一帧，接收站在接收到一帧后，发送回一个应答信号给接收方，发送方如果没有收到应答信号则必须等待，超出一定时间后启动重传机制。例rdt 2.0，rdt 2.1，rdt 3.0 *rdt 1.0不属于停等协议*
 - 14.面向连接协议：
TCP；HTTP；FTP
无连接协议：（很方便地支持一对多，多对一通信）
UDP；IP；
 - 15.路由选择协议：
自治系统之间：BGP（唯一使用tcp协议的）
自治系统内部：IGP（RIP：只和相邻路由器和OSPF：向其他所有路由器）
 - 16.IEEE 802.3 以太网采用的多路访问协议是CSMA/CD
 - 17.三次握手协议用于传输层连接的建立。
 - 18.ALOHA协议是一个随机接入协议。（链路层）
典型的随机访问协议还有：载波监听多路访问CSMA协议，带冲突检测载波监听多路访问CSMA/CD、
 - 19.协议的三要素为语法，语义，定时。
 - 20.网络应用程序体系结构主要有客户机/服务器体系结构、对等P2P结构、混合等三种。
 - 21.路由器的组成包括输入端口、输出端口、交换结构和路由器选择处理器四部分。
 - 22.DV算法中节点需要更新自己的距离向量的条件是：
直接相连链路费用发生变化或收到邻居的新距离向量（与某邻居断开）
 - 23.因特网中用于网页传输的应用层的协议是HTTP，用于普通文件传输的应用层协议是FTP。
 - 24.分组交换网络包括虚电路网络和数据报网络两种。
 - 25.节点的3种不同地址表示，应用层的主机名，网络层IP地址，数据链路层MAC地址
 - 26.UDP套接字是由一个二元组：目的IP地址，目的端口确定的。
 - 27.采用1000BaseT技术的以太网，其传输速率为1000Mbps。
 - 28.网络互连设备中，Hub、网卡和路由器分别工作在物理层、数据链路层和网络层。
 - 29.双绞线网线连接设备有两种方法，其中计算机和计算机之间直接采用的是交叉线。
 - 30.客户/服务器工作模式下，通常在给定的一对进程之间的通信会话中，发起通信的进程是客户机进程，在会话开始时等待联系的进程是服务器进程。